

Actividad 6 — Resolución completa

Casos de prueba aplicados a los sistemas sysMED, sysVentas, Inventario y Seguridad, sobre la base teórica de la Clase 5 (errores, faltas y fallas · casos de prueba · métodos de caja blanca y caja negra).

Fecha: 23/09/2026

Consigna actualizada — Ej. 1: S / NS · Ej. 2 a 5: Favorable (se encontraron errores) / No Favorable (funciona correctamente).

Marco teórico aplicado (Clase 5)

- **Prueba (test):** proceso de ejecutar un programa con el fin de encontrar fallas.
- **Caso de prueba:** datos de entrada, condiciones de ejecución y resultado esperado (identificador, descripción, precondiciones, pasos, datos de entrada, resultados esperados y reales).
- **Tipos de casos de prueba:** funcionales, no funcionales, de regresión y de seguridad.
- **Métodos:** *caja blanca* (se parte del código) y *caja negra* (se parte de los requerimientos: se introducen entradas y se examinan las salidas).

Ejercicio 1 — Login de Historias Clínicas «sysMED» (Sanatorio «San Martín Salud»)

Objetivo: diseñar y ejecutar cinco casos de prueba que validen el módulo de ingreso de médicos y enfermeros al sistema.

Precondiciones generales del entorno

1. sysMED desplegado y accesible desde la red del sanatorio.
2. Base de usuarios con credenciales vigentes y roles asignados (Médico, Enfermero).
3. Servicio de autenticación operativo y registro de auditoría (log) habilitado.

Tabla de casos de prueba y resultados

N°	Caso de prueba	Precondiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Calif.
1	Login exitoso de un médico con credenciales válidas	Usuario «dr.gomez» activo, rol Médico, contraseña vigente.	El sistema valida las credenciales y accede al panel de Historias Clínicas con las funciones del rol Médico; registra el ingreso en el log.	Acceso concedido; panel del rol Médico disponible; ingreso asentado en el log de auditoría.	S
2	Login exitoso de un/a enfermero/a con credenciales válidas	Usuario «enf.lopez» activo, rol Enfermero, contraseña vigente.	Acceso a las funciones de enfermería (registro de signos vitales y consulta de HC), sin permisos de prescripción.	Acceso concedido; menú restringido correctamente al rol Enfermero.	S
3	Contraseña incorrecta	Usuario «dr.gomez» activo; se ingresa una contraseña errónea.	Deniega el acceso con mensaje genérico («Usuario o contraseña incorrectos»), sin crear sesión, y registra el intento.	Acceso denegado; mensaje genérico mostrado; sin sesión iniciada; intento registrado en el log.	S
4	Campos obligatorios vacíos	Formulario de login desplegado, sin datos ingresados.	Muestra «Debe completar usuario y contraseña» y no envía la solicitud de autenticación.	Validación mostrada; la petición no se envió.	S

N°	Caso de prueba	Precondiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Calif.
5	Bloqueo por intentos fallidos reiterados (fuerza bruta)	Cuenta activa; política de seguridad vigente: bloqueo tras 3 intentos fallidos.	Al tercer intento fallido bloquea la cuenta (p. ej., 15 minutos), informa la situación y genera alerta en el log de seguridad.	Permitió intentos ilimitados, sin bloqueo, demora ni alerta: la cuenta permaneció siempre disponible.	NS

Calificación: S = Satisfactoria · NS = No satisfactoria.

Conclusión del Ejercicio 1

4 casos satisfactorios y 1 no satisfactorio. **Hallazgo:** ausencia de control de intentos fallidos, lo que habilita un ataque de fuerza bruta contra las credenciales del personal médico. **Recomendación:** implementar bloqueo temporal tras N intentos fallidos y alerta en el log de seguridad.

Ejercicio 2 — Módulo de Créditos de «sysVentas» (Distribuidora «Pérez Hermanos»)

Reglas de negocio

- Un vendedor estándar puede aplicar descuentos de hasta el **15%**.
- Descuentos superiores al 15% (y hasta el **30%** máximo) requieren **aprobación del Jefe de Ventas**.
- El sistema nunca debe permitir descuentos **negativos ni superiores al 30%**.

Datos base: cliente «Supermercado San Juan», cuenta corriente activa, pedido cargado por un subtotal de **\$100.000**.

Tabla de casos de prueba y resultados

N°	Caso de prueba	Precondiciones	Resultado esperado	Resultado obtenido	Calif.
1	Descuento válido dentro del límite estándar. Datos: usuario vendedor , 10%.	Usuario vendedor (perfil estándar) activo; pedido de \$100.000 cargado sobre cuenta corriente activa.	Aplica el 10% ($\leq 15\%$), importe final \$90.000 y confirma la venta sin autorización.	Descuento aplicado; importe final \$90.000; venta confirmada y registrada.	NF
2	Intento de descuento excesivo por perfil sin autorización (segregación de funciones). Datos: usuario vendedor , 20%.	Usuario vendedor estándar activo; sin autorización del Jefe de Ventas.	Bloquea la aplicación directa del 20% (supera el 15% del perfil) y exige aprobación del Jefe de Ventas; sin aprobación, la venta no se confirma.	El sistema bloqueó el descuento y mostró «Descuento superior al límite de su perfil: requiere autorización del Jefe de Ventas»; la venta quedó pendiente de aprobación.	NF
3	Ingreso de porcentaje de descuento negativo (falla de validación de entrada). Datos: usuario jefe de ventas , -15%.	Usuario Jefe de Ventas activo; pedido de \$100.000 cargado.	Rechaza el valor fuera de rango ($-15\% < 0\%$) con el mensaje «Descuento inválido: debe estar entre 0% y 30%»; el importe no se modifica.	Aceptó -15% y calculó un importe final de \$115.000 (el descuento negativo incrementó el total), sin mensaje de error.	F

Calificación según la consigna actualizada: F = Favorable (se encontraron errores) · NF = No Favorable (funciona correctamente).

Conclusión del Ejercicio 2

Casos 1 y 2 **«No Favorables» (funciona correctamente):** el sistema aplicó y bloqueó los descuentos conforme a las reglas (límite por perfil y segregación de funciones). Caso 3 **«Favorable» (se encontraron errores):** el control de rango no funciona → el sistema acepta descuentos negativos y los

suma al importe. **Recomendación:** validar el rango 0%-30% tanto en la interfaz como en el servidor (validación doble).

Ejercicio 3 — Inventario: Recepción de Mercancía (CP-002)

Resultados obtenidos (simulación de ejecución «No Favorable» — funciona correctamente):

1. El inventario del producto «ABD2» (Aceite Natura) se actualizó a **150 unidades** (100 + 50).
 2. El estado del pedido #456 cambió de «Pendiente» a «**Recibido**».
 3. El sistema generó el registro de la recepción, incluyendo la fecha, el usuario «InvAdmin01» y las 50 unidades recibidas.
- **¿Los resultados fueron satisfactorios o no? Ejecución «No Favorable» (funciona correctamente):** los tres resultados obtenidos coinciden con los esperados; no se encontraron errores.
 - **Tipo de prueba: Funcional** — verifica el cumplimiento de los requisitos funcionales del módulo de Inventario.
 - **Método utilizado: Caja negra** — se ejecuta la funcionalidad desde la interfaz con datos de entrada y se comparan las salidas contra la especificación, sin acceder al código.

Ejercicio 4 — Registro de Personal: Validación de edad mínima (CP-003)

Resultados obtenidos (simulación de ejecución «Favorable» — se encontraron errores):

1. El sistema **no** mostró el mensaje de error y **guardó** el legajo de Roberto Gómez (fecha de nacimiento 15/04/2010; 16 años).
 2. El registro quedó almacenado en la base de datos de empleados activos, sin alerta alguna.
- **¿Los resultados fueron satisfactorios o no? Ejecución «Favorable» (se encontraron errores):** el control preventivo automático es ineficaz → incumplimiento de la normativa laboral (contratación de menores) y pérdida de integridad de los datos.
 - **Tipo de prueba: Funcional** — valida una regla de negocio (control automático de integridad de datos).
 - **Método utilizado: Caja negra** — se prueban datos de entrada no conformes y se observa la respuesta del sistema, sin inspeccionar el código.

Ejercicio 5 — Acceso remoto al servidor de base de datos: 2FA (CP-004)

¿Los resultados fueron Favorables o no? Favorables (se encontraron errores) — hallazgo crítico:

1. Una falla de configuración del servicio habilitó el botón «Omitir»: el ingreso se produjo solo con usuario y contraseña.
 2. El auditor accedió al escritorio del servidor y visualizó las tablas de saldos de clientes sin validar el segundo factor → **compromiso de la confidencialidad** de la información.
 3. No se registró ninguna alerta en el log del sistema → **falla de trazabilidad** del evento de seguridad.
- **Tipo de prueba: De seguridad** — identifica vulnerabilidades en los controles de acceso al perímetro lógico.
 - **Método utilizado: Caja negra** — el auditor actúa como usuario externo (conexión desde fuera de la red local) y observa el comportamiento del sistema sin conocer su implementación.
 - **Recomendaciones:** eliminar la posibilidad de omitir el 2FA (validar en el servidor, nunca en el cliente); denegar por defecto toda conexión externa que no complete ambos factores; registrar y alertar los eventos de seguridad fallidos.

Conclusión general

Ejercicio	Tipo de prueba	Método	Resultado
1 — Login sysMED	Funcional (con componente de seguridad)	Caja negra	4 S / 1 NS
2 — Créditos sysVentas	Funcional	Caja negra	2 NF / 1 F
3 — Inventario CP-002	Funcional	Caja negra	NF
4 — Legajos CP-003	Funcional	Caja negra	F
5 — 2FA CP-004	De seguridad	Caja negra	F (crítico)

Las pruebas de caja negra, derivadas de los requerimientos y ejecutadas sobre la interfaz, permitieron verificar los requisitos funcionales principales (login, descuentos, actualización de inventario) y detectar tres defectos de control: ausencia de bloqueo por fuerza bruta, falta de validación de rango en descuentos y evasión del factor de doble autenticación.